

Enunciado 1: El Termostato Inteligente

Pensad en el software que hace funcionar un **Termostato Inteligente** instalado en una casa. Vuestro objetivo es dividir ese sistema en **3 componentes de software distintos e independientes** (por ejemplo: Lector de Sensores, Gestor de Reglas de Temperatura, Controlador de la Caldera).

Debéis entregar un esquema rápido que responda a estas cuestiones para cada componente:

1. ¿Cuál es su responsabilidad única dentro del sistema?
2. ¿Qué mensajes o datos exactos tiene que enviarle a los otros dos componentes para que una operación habitual (como encender la calefacción porque la habitación ha bajado a 18°C) se realice con éxito?

Enunciado 2: La Caja de Autocobro

Pensad en el software que hace funcionar una **Caja de Autocobro (Self-Checkout)** de un supermercado. Vuestro objetivo es dividir ese sistema en **3 componentes de software distintos e independientes** (por ejemplo: Gestor de Periféricos (Escáner/Báscula), Base de Datos de Inventario, Gestor del Ticket/Pantalla).

Debéis entregar un esquema rápido que responda a estas cuestiones para cada componente:

1. ¿Cuál es su responsabilidad única dentro del sistema?
2. ¿Qué mensajes o datos exactos tiene que enviarle a los otros dos componentes para que una operación habitual (como pasar un cartón de leche por el lector y que su precio se sume a la cuenta) se realice con éxito?

Enunciado 3: La App de Streaming

Pensad en el software que hace funcionar el reproductor de vídeo de una aplicación como **Netflix o YouTube** en una Smart TV. Vuestro objetivo es dividir ese sistema en **3 componentes de software distintos e independientes** (por ejemplo: Interfaz del Mando, Validador de Suscripción/Cuenta, Motor de Descarga de Vídeo).

Debéis entregar un esquema rápido que responda a estas cuestiones para cada componente:

1. ¿Cuál es su responsabilidad única dentro del sistema?
2. ¿Qué mensajes o datos exactos tiene que enviarle a los otros dos componentes para que una operación habitual (como pulsar "Play" en una película exclusiva) se realice con éxito?

Enunciado 4: El Navegador GPS

Pensad en el software que hace funcionar una **Aplicación de Navegación GPS** (como Google Maps) en un teléfono móvil. Vuestro objetivo es dividir ese sistema en **3 componentes de software distintos e independientes** (por ejemplo: Interfaz de Usuario/Mapa, Localizador de Coordenadas, Calculador de Rutas).

Debéis entregar un esquema rápido que responda a estas cuestiones para cada componente:

1. ¿Cuál es su responsabilidad única dentro del sistema?
2. ¿Qué mensajes o datos exactos tiene que enviarle a los otros dos componentes para que una operación habitual (como buscar cómo ir a la calle Mayor y que se dibuje la línea azul en la pantalla) se realice con éxito?

Enunciado 5: El Reloj Deportivo

Pensad en el software que hace funcionar un **Smartwatch (Reloj Inteligente)** cuando monitoriza una sesión de deporte. Vuestro objetivo es dividir ese sistema en **3 componentes de software distintos e independientes** (por ejemplo: Recolector de Pulsaciones/Acelerómetro, Analizador de Rendimiento, Pantalla de Progreso).

Debéis entregar un esquema rápido que responda a estas cuestiones para cada componente:

1. ¿Cuál es su responsabilidad única dentro del sistema?
2. ¿Qué mensajes o datos exactos tiene que enviarle a los otros dos componentes para que una operación habitual (como registrar que has corrido 1 kilómetro y actualizar tu ritmo en la pantalla) se realice con éxito?